

Java 实验报告

软件学院 李宗杭 2311451

实验题目：实现 3D 福彩

一、设计思路：

1、总体架构

- (1) 定义了一个抽象类 Lottery3D，作为所有彩票投注方式的基类。
- (2) 每个具体的投注方式（如 Single, Group, OneD 等）都继承自 Lottery3D 类，并实现了其中的抽象方法。
- (3) Main 类作为程序的入口，通过用户输入获取中奖号码和投注次数，然后创建 Game 类的实例来开始游戏。
- (4) Game 类负责管理游戏流程，包括根据用户输入选择不同的投注方式并进行游戏。

2、Lottery3D 抽象类

- (1) 定义了两个整数数组 userNumber 和 winNumber 分别表示用户投注号码和中奖号码。
- (2) 提供了一个抽象方法 getWins() 用于计算用户的奖金。
- (3) 提供了一个抽象方法 play() 用于处理用户输入和调用 getWins() 方法。
- (4) 提供了 stringToIntArray() 方法将用户输入的字符串转换为整数数组。
- (5) 提供了 isAvailable() 方法用于验证用户输入的合法性。
- (6) 提供了 createWinNumber() 方法用于生成随机的中奖号码。

3、具体投注方式类

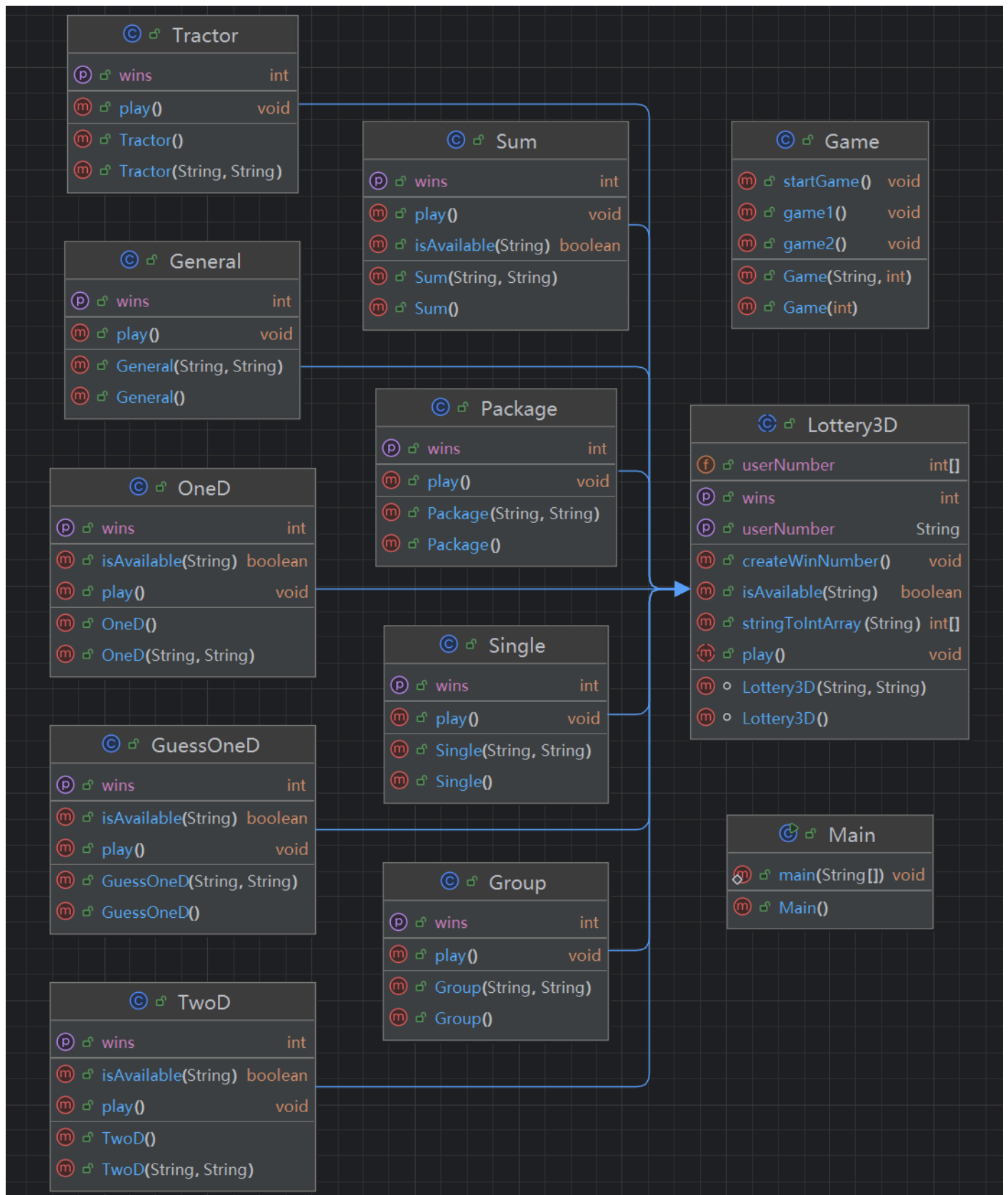
- (1) Single 类：实现了 Lottery3D 类的抽象方法。用户输入三个数字，如果与中奖号码完全匹配，则获得 1040 元奖金。

- (2) Group 类：用户输入三个数字，将用户号码和中奖号码排序后进行比较。如果完全匹配且有重复数字，则获得 346 元奖金；如果完全匹配且无重复数字，则获得 173 元奖金。
- (3) OneD 类：用户输入三个字符，其中只有一个是数字，其余是 *。如果数字与中奖号码中对应位置的数字相同，则获得 10 元奖金。
- (4) GuessOneD 类：用户输入一个数字，统计该数字在中奖号码中出现的次数。根据出现次数获得不同的奖金。
- (5) TwoD 类：用户输入三个字符，其中有两个是数字，其余是 *。如果两个数字与中奖号码中对应位置的数字相同，则获得 104 元奖金。
- (6) General 类：用户输入三个数字，统计与中奖号码相同的数字个数。根据相同数字个数获得不同的奖金。
- (7) Sum 类：用户输入一个数字或两个数字（表示和值），计算中奖号码的和值。如果和值与用户输入相同，则根据和值获得不同的奖金。
- (8) Package 类：用户输入三个数字，将用户号码和中奖号码排序后进行比较。如果完全匹配且有重复数字，则获得 693 元奖金；如果完全匹配且无重复数字，则获得 606 元奖金；如果部分匹配，则获得 173 元或 86 元奖金。

4、Game 类

- (1) 包含一个字符串数组 methods 用于存储所有合法的投注方式。
- (2) 提供了 startGame() 方法，根据是否有预设的中奖号码调用 game1() 或 game2() 方法。
- (3) game1() 方法用于在没有预设中奖号码的情况下，让用户选择投注方式并进行游戏。
- (4) game2() 方法用于在有预设中奖号码的情况下，让用户选择投注方式并进行游戏，并记录最大奖金。

二、流程图：



三、测试结果

序号	输入		测试目的		输出	
	奖号	投注			理论输出	实际输出
1	abc		投注方式纠错		请重新输入	请重新输入
2	single				请重新输入	请重新输入
3	749	1111	Single	号码纠错	请输入正确的投注内容	请输入正确的投注内容
4	377	377		中奖	1040	1040
5	265	123		未中奖	0	0
6	112	11	Group	纠错	请输入正确的投注内容	请输入正确的投注内容
7	665	566		组选三中奖	346	346
8	957	123		组选三未中奖	0	0
9	205	520		组选六中奖	173	173
10	179	123		组选六未中奖	0	0
11	900	123	OneD	纠错	请输入正确的投注内容	请输入正确的投注内容
12	824	*2*		中奖	10	10
13	451	*1*		未中奖	0	0
14	989	123	GuessOneD	纠错	请输入正确的投注内容	请输入正确的投注内容
15	105	1		中 1	2	2
16	644	4		中 2	12	12
17	777	7		中 3	230	230
18	168	2		未中奖	0	0
19	306	123	TwoD	纠错	请输入正确的投注内容	请输入正确的投注内容
20	453	4*3		中奖	104	104
21	129	22*		未中奖	0	0
22	969	*15	General	纠错	请输入正确的投注内容	请输入正确的投注内容
23	860	860		通选 1	470	470
24	220	120		通选 2	21	21
25	113	321		未中奖	0	0
26	254	123	Sum	纠错	请输入正确的投注内容	请输入正确的投注内容
27	222	123		中奖	37	37
28	350	123		未中奖	0	0
29	672	11111	Package	纠错	请输入正确的投注内容	请输入正确的投注内容
30	226	226		包选三全中	693	693
31	494	449		包选三组中	173	173
32	880	123		包选三未中	0	0
33	582	582		包选六全中	606	606
34	174	147		包选六组中	86	86
35	236	123		包选六未中	0	0
36	567	无	Tractor	中奖	65	65
37	381			未中奖	0	0

四、心得与收获

1、测试结果分析

以上测试为最终测试，故无错误出现，实际输出与理论输出均相符合。但在之前的测试中出现了“中文提示位置不正确”，“用来获取输入的函数调用不准确”，“Sum 纠错时未考虑 28-99”等问题以及一些小问题，在最终测试之前均已修正，由最终测试结果看来程序已能正确运行。

2、收获

这次实验是自学习 Java 以来编写的第一个“大型程序”，由十余个类组成，合计五百余行代码，对于我来说可以说是大型。而程序的规模之大，也让我在编写过程中渐渐熟悉了 Java 的使用，并了解到了一些课上不会出现的常用便捷函数。此外，这次实验尤其加深了我对于继承和抽象类的理解。最后，也让我学会了 3D 福彩的玩法。

```
001 package lottery3D;
002
003 import java.util.Scanner;
004
005 public class Main {
006     public static void main(String[] args) {
007         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
008         System.out.println("请输入局数");
009         int times = scanner.nextInt();
010         Game game = new Game(times);
011         game.startGame();
012     }
013 }
014 package lottery3D;
015
016 import java.util.Random;
017
018 public abstract class Lottery3D {
019
020     public int[] userNumber;
021     public int[] winNumber;
022     public String userInput;
023
024     Lottery3D() {
025         userNumber = new int[3];
026         winNumber = new int[3];
027         createWinNumber();
028         System.out.println("中奖号为: " + winNumber[0] + " " + winNumber[1] + " " +
029 winNumber[2]);
030     }
031
032     Lottery3D(String input,String winNumber) {
033         userNumber = new int[3];
034         this.winNumber = new int[3];
035         userInput = input;
036         this.winNumber=stringToIntArray(winNumber);
037     }
038
039     public void setUserNumber(String userInput) {
040         userNumber = this.stringToIntArray(userInput);
041     }
042
043     public int[] stringToIntArray(String input) {
044         input = input.trim();
045         int[] intArray = new int[input.length()];
046         for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
047             intArray[i] = Character.getNumericValue(input.charAt(i));
048         }
049         return intArray;
050     }
051 }
```

```
050     }
051
052     public abstract int getWins();
053
054     public abstract void play();
055
056     public boolean isAvailable(String input) {
057         input = input.trim();
058         if (input.length() != 3) {
059             return false;
060         }
061         for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
062             if(!Character.isDigit(input.charAt(i))){
063                 return false;
064             }
065         }
066         return true;
067     }
068
069     public void createWinNumber() {
070         Random random = new Random();
071         for (int i = 0; i < winNumber.length; i++) {
072             winNumber[i] = random.nextInt(10);
073         }
074     }
075 }
076 package lottery3D;
077
078 import java.util.Scanner;
079
080 public class Single extends Lottery3D {
081
082     public Single() {
083         super();
084     }
085
086     public Single(String input, String winNumber) {
087         super(input, winNumber);
088     }
089
090     @Override
091     public void play() {
092         System.out.println("请输入 000-999 之间的三位数字");
093         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
094         userInput = scanner.nextLine();
095         while (!isAvailable(userInput)){
096             System.out.println("请输入正确的投注内容");
097             System.out.println("请输入 000-999 之间的三位数字");
098             userInput = scanner.nextLine();
```

```

099     }
100     setUserNumber(userInput);
101     System.out.println("您获得的奖金为: " + getWins());
102 }
103
104 @Override
105 public int getWins() {
106     if (winNumber[0] == userNumber[0] && winNumber[1] == userNumber[1] &&
107 winNumber[2] == userNumber[2]) {
108         return 1040;
109     }
110     return 0;
111 }
112 }
113 package lottery3D;
114
115 import java.util.Scanner;
116
117 import static java.util.Arrays.sort;
118
119 public class Group extends Lottery3D {
120     public Group() {
121         super();
122     }
123
124     public Group(String input, String winNumber) {
125         super(input, winNumber);
126     }
127
128     @Override
129     public void play() {
130         System.out.println("请输入 000-999 之间的三位数字");
131         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
132         userInput = scanner.nextLine();
133         while (!isAvailable(userInput)){
134             System.out.println("请输入正确的投注内容");
135             System.out.println("请输入 000-999 之间的三位数字");
136             userInput = scanner.nextLine();
137         }
138         setUserNumber(userInput);
139         System.out.println("您获得的奖金为: " + getWins());
140     }
141
142     @Override
143     public int getWins() {
144         sort(userNumber);
145         int[] temp={winNumber[0],winNumber[1],winNumber[2]};
146         sort(temp);
147         for(int i=0; i<temp.length; i++){

```



```

148         if(userNumber[i]!=temp[i]){
149             return 0;
150         }
151     }
152     if(userNumber[0]==userNumber[1]||userNumber[1]==userNumber[2]){
153         return 346;
154     }
155     return 173;
156 }
157 }
158 package lottery3D;
159
160 import java.util.Scanner;
161
162 public class OneD extends Lottery3D {
163     public OneD() {
164         super();
165     }
166
167     public OneD(String input, String winNumber) {
168         super(input, winNumber);
169     }
170
171     @Override
172     public boolean isAvailable(String input) {
173         input = input.trim();
174         if (input.length() != 3) {
175             return false;
176         }
177         int num = 0;
178         int star = 0;
179         for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
180             if (Character.isDigit(input.charAt(i))) {
181                 num++;
182             } else if (input.charAt(i) == '*') {
183                 star++;
184             } else {
185                 return false;
186             }
187         }
188         if (num != 1) {
189             return false;
190         }
191         return true;
192     }
193
194     @Override
195     public void play() {
196

```

```

197         System.out.println("请输入确定位置的一个数字，其他位输入*，例如，如果确定个位数为 2，请
198 输入**2");
199         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
200         userInput = scanner.nextLine();
201
202         while (!isAvailable(userInput)) {
203             System.out.println("请输入正确的投注内容");
204             System.out.println("请输入确定位置的一个数字，其他位输入*，例如，如果确定个位数为
205 2，请输入**2");
206             userInput = scanner.nextLine();
207         }
208
209         System.out.println("您获得的奖金为: " + getWins());
210     }
211
212     @Override
213     public int getWins() {
214         for (int i = 0; i < 3; i++) {
215             if (userInput.charAt(i) != '*') {
216                 if (userInput.charAt(i) - '0' == winNumber[i]) {
217                     return 10;
218                 }
219             }
220         }
221         return 0;
222     }
223 }
224 package lottery3D;
225
226 import java.util.Scanner;
227
228 public class GuessOneD extends Lottery3D {
229
230     int userNumber;
231
232     public GuessOneD() {
233         super();
234     }
235
236     public GuessOneD(String input, String winNumber) {
237         super(input, winNumber);
238     }
239
240     @Override
241     public boolean isAvailable(String input) {
242         input = input.trim();
243         if (input.length() != 1) {
244             return false;
245         }

```

```

246         return Character.isDigit(input.charAt(0));
247     }
248
249     @Override
250     public void play() {
251         System.out.println("请输入 0-9 之间的一位数字");
252         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
253         userInput = scanner.nextLine();
254
255         while (!isAvailable(userInput)) {
256             System.out.println("请输入正确的投注内容");
257             System.out.println("请输入 0-9 之间的一位数字");
258             userInput = scanner.nextLine();
259         }
260         userNumber = Integer.parseInt(userInput);
261         System.out.println("您获得的奖金为: " + getWins());
262     }
263
264     @Override
265     public int getWins() {
266         int num = 0;
267         for (int i = 0; i < 3; i++) {
268             if (userNumber == winNumber[i]) {
269                 num++;
270             }
271         }
272         if (num == 3) {
273             return 230;
274         } else if (num == 2) {
275             return 12;
276         } else if (num == 1) {
277             return 2;
278         }
279         return 0;
280     }
281 }
282 package lottery3D;
283
284 import java.util.Scanner;
285
286 public class TwoD extends Lottery3D {
287     public TwoD() {
288         super();
289     }
290
291     public TwoD(String input, String winNumber) {
292         super(input, winNumber);
293     }
294

```

```

295 @Override
296 public boolean isAvailable(String input) {
297     input = input.trim();
298     if (input.length() != 3) {
299         return false;
300     }
301     int num = 0;
302     int star = 0;
303     for (int i = 0; i < input.length(); i++) {
304         if (Character.isDigit(input.charAt(i))) {
305             num++;
306         } else if (input.charAt(i) == '*') {
307             star++;
308         } else {
309             return false;
310         }
311     }
312     if (num != 2) {
313         return false;
314     }
315     return true;
316 }
317
318 @Override
319 public void play() {
320     System.out.println("请输入确定位置的两个数字，其他位输入*，例如，如果确定十位数和个位
321 数为 12，请输入*12");
322     Scanner scanner = new Scanner(System.in);
323     userInput = scanner.nextLine();
324
325     while (!isAvailable(userInput)) {
326         System.out.println("请输入正确的投注内容");
327         System.out.println("请输入确定位置的两个数字，其他位输入*，例如，如果确定十位数和
328 个位数为 12，请输入*12");
329         userInput = scanner.nextLine();
330     }
331
332     System.out.println("您获得的奖金为: " + getWins());
333 }
334
335 @Override
336 public int getWins() {
337     for (int i = 0; i < 3; i++) {
338         if (userInput.charAt(i) != '*') {
339             if (userInput.charAt(i) - '0' != winNumber[i]) {
340                 return 0;
341             }
342         }
343     }

```

```

344         return 104;
345     }
346 }
347 package lottery3D;
348
349 import java.util.Scanner;
350
351 public class General extends Lottery3D{
352     public General() {
353         super();
354     }
355
356     public General(String input, String winNumber) {
357         super(input, winNumber);
358     }
359
360     @Override
361     public void play() {
362         System.out.println("请输入 000-999 之间的三位数字");
363         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
364         userInput = scanner.nextLine();
365         while (!isAvailable(userInput)){
366             System.out.println("请输入正确的投注内容");
367             System.out.println("请输入 000-999 之间的三位数字");
368             userInput = scanner.nextLine();
369         }
370         setUserNumber(userInput);
371         System.out.println("您获得的奖金为: " + getWins());
372     }
373
374     @Override
375     public int getWins() {
376         int num=0;
377         for(int i=0;i<3;i++){
378             if(userNumber[i]==winNumber[i]){
379                 num++;
380             }
381         }
382         if(num==3){
383             return 470;
384         }
385         if(num==2){
386             return 21;
387         }
388         return 0;
389     }
390 }
391 package lottery3D;
392

```

```
393 import java.util.Scanner;
394
395 public class Sum extends Lottery3D {
396
397     int userNumber;
398
399     public Sum() {
400         super();
401     }
402
403     public Sum(String input, String winNumber) {
404         super(input, winNumber);
405     }
406
407     @Override
408     public boolean isAvailable(String input) {
409         input = input.trim();
410         if (input.length() == 1 && Character.isDigit(input.charAt(0))) {
411             return true;
412         } else if (input.length() == 2 && Character.isDigit(input.charAt(0)) &&
413 Character.isDigit(input.charAt(1))) {
414             if (Integer.parseInt(userInput) > 27) {
415                 return false;
416             }
417             return true;
418         }
419         return false;
420
421     }
422
423     @Override
424     public void play() {
425         System.out.println("请输入 0-27 之间的数值");
426         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
427         userInput = scanner.nextLine();
428
429         while (!isAvailable(userInput)) {
430             System.out.println("请输入正确的投注内容");
431             System.out.println("请输入 0-27 之间的数值");
432             userInput = scanner.nextLine();
433         }
434         userNumber = Integer.parseInt(userInput);
435         System.out.println("您获得的奖金为: " + getWins());
436     }
437
438     @Override
439     public int getWins() {
440         int sum = 0;
441         for (int i = 0; i < 3; i++) {
```

```

442         sum += winNumber[i];
443     }
444     if (sum == userNumber) {
445         int[] prices = {1040, 345, 172, 104, 69, 49, 37, 29, 23, 19, 16, 15, 15,
446 14};
447         if (sum > 13) {
448             return prices[27 - sum];
449         }
450         return prices[sum];
451     }
452     return 0;
453 }
454 }
455 package lottery3D;
456
457 import java.util.Scanner;
458
459 import static java.util.Arrays.sort;
460
461 public class Package extends Lottery3D {
462     public Package() {
463         super();
464     }
465
466     public Package(String input, String winNumber) {
467         super(input, winNumber);
468     }
469
470     @Override
471     public void play() {
472         System.out.println("请输入 000-999 之间的三位数字");
473         Scanner scanner = new Scanner(System.in);
474         userInput = scanner.nextLine();
475         while (!isAvailable(userInput)){
476             System.out.println("请输入正确的投注内容");
477             System.out.println("请输入 000-999 之间的三位数字");
478             userInput = scanner.nextLine();
479         }
480         setUserNumber(userInput);
481         System.out.println("您获得的奖金为: " + getWins());
482     }
483
484     @Override
485     public int getWins() {
486         if (winNumber[0] == userNumber[0] && winNumber[1] == userNumber[1] &&
487 winNumber[2] == userNumber[2]) {
488             sort(userNumber);
489             if(userNumber[0] == userNumber[1] || userNumber[1] == userNumber[2]) {
490                 return 693;

```

```

491         }
492         return 606;
493     }
494     sort(userNumber);
495     int[] temp={winNumber[0],winNumber[1],winNumber[2]};
496     sort(temp);
497     if(userNumber[0]==temp[0] && userNumber[1]==temp[1] && userNumber[2]==temp[2]) {
498         if(userNumber[0] == userNumber[1] || userNumber[1] == userNumber[2]) {
499             return 173;
500         }
501         return 86;
502     }
503     return 0;
504 }
505 }
506 package lottery3D;
507
508 import java.util.Scanner;
509
510 public class Tractor extends Lottery3D {
511     public Tractor() {
512         super();
513     }
514
515     public Tractor(String input, String winNumber) {
516         super(input, winNumber);
517     }
518
519     @Override
520     public void play() {
521         System.out.println("无需投注");
522         System.out.println("您获得的奖金为: " + getWins());
523     }
524
525     @Override
526     public int getWins() {
527         if (winNumber[0] - winNumber[1] == 1 && winNumber[1] - winNumber[2] == 1) {
528             return 65;
529         }
530         if (winNumber[0] - winNumber[1] == -1 && winNumber[1] - winNumber[2] == -1) {
531             return 65;
532         }
533         return 0;
534     }
535 }
536 package lottery3D;
537
538 import java.util.Scanner;
539

```



```
540 public class Game {
541
542     String winNumber;
543     int times;
544     String[] methods = {"Single", "Group", "OneD", "GuessOneD", "TwoD", "General",
545 "Sum", "Package", "Tractor"};
546
547     public Game(String winNumber, int times) {
548         this.winNumber = winNumber;
549         this.times = times;
550     }
551
552     public Game(int times) {
553         winNumber = null;
554         this.times = times;
555     }
556
557     public void startGame() {
558         if (winNumber == null) {
559             game1();
560         }
561         game2();
562     }
563
564     public void game1() {
565         Scanner sc = new Scanner(System.in);
566         String method;
567         String input;
568         boolean flag = true;
569         for (int i = 1; i <= times; i++) {
570             if (flag) {
571                 System.out.println("局数: " + i);
572                 System.out.println("请输入投注方式");
573             }
574             flag = true;
575             method = sc.nextLine();
576             switch (method) {
577                 case "Single": {
578                     Single game = new Single();
579                     game.play();
580                     break;
581                 }
582                 case "Group": {
583                     Group game = new Group();
584                     game.play();
585                     break;
586                 }
587                 case "OneD": {
588                     OneD game = new OneD();
```

```
589         game.play();
590         break;
591     }
592     case "GuessOneD": {
593         GuessOneD game = new GuessOneD();
594         game.play();
595         break;
596     }
597     case "TwoD": {
598         TwoD game = new TwoD();
599         game.play();
600         break;
601     }
602     case "General": {
603         General game = new General();
604         game.play();
605         break;
606     }
607     case "Sum": {
608         Sum game = new Sum();
609         game.play();
610         break;
611     }
612     case "Package": {
613         Package game = new Package();
614         game.play();
615         break;
616     }
617     case "Tractor": {
618         Tractor game = new Tractor();
619         game.play();
620         break;
621     }
622     default: {
623         System.out.println("您输入的投注方式不存在，请重新输入");
624         i--;
        flag = false;
    }
}

}

}

public void game2() {
}

}
```

